UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – UFMA
Disciplina: Circuitos Digitais – 2026

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PARKVAGA

Sistema Digital de Controle e Monitoramento de Vagas de Estacionamento
Data de referência: 15/10/2026 (semana S7 de 14)

Equipe: Jailson Ribeiro Mendes · Paulo Mykael Santana Melo · Aleanse dos Santos Lima Rego · Carlos Daniel dos Santos Silva

1 OBJETIVO DO RELATÓRIO

Este relatório apresenta o acompanhamento do projeto ParkVaga desde o seu início até 15/10/2026, data da sua entrega ao professor, e dá continuidade ao relatório de acompanhamento entregue em 28/09/2026. Ele registra todas as atividades concluídas, com o detalhamento técnico do projeto lógico e da simulação do circuito no Logisim, as pendências e atrasos com suas causas, as atividades em execução na etapa de Execução e Monitoramento e as atividades da etapa de Fechamento do Projeto. O conteúdo corresponde ao Gráfico de Gantt atualizado apresentado na Seção 4.

2 RESUMO DA SITUAÇÃO

Tabela 1 – Situação das fases do projeto em 15/10/2026

Fase	Período	Situação em 15/10/2026
Iniciação e Planejamento	20/08 a 09/09/2026	**Concluída**
Execução e Monitoramento	31/08 a 15/11/2026	Em andamento – material recebido em 09/10 (com atraso); simulação lógica no Logisim concluída em 13/10; montagem física replanejada para começar a partir de 16/10, por causa do atraso das peças
Fechamento do Projeto	02/11 a 01/12/2026	A iniciar

.

4 CRONOGRAMA ATUALIZADO – GRÁFICO DE GANTT

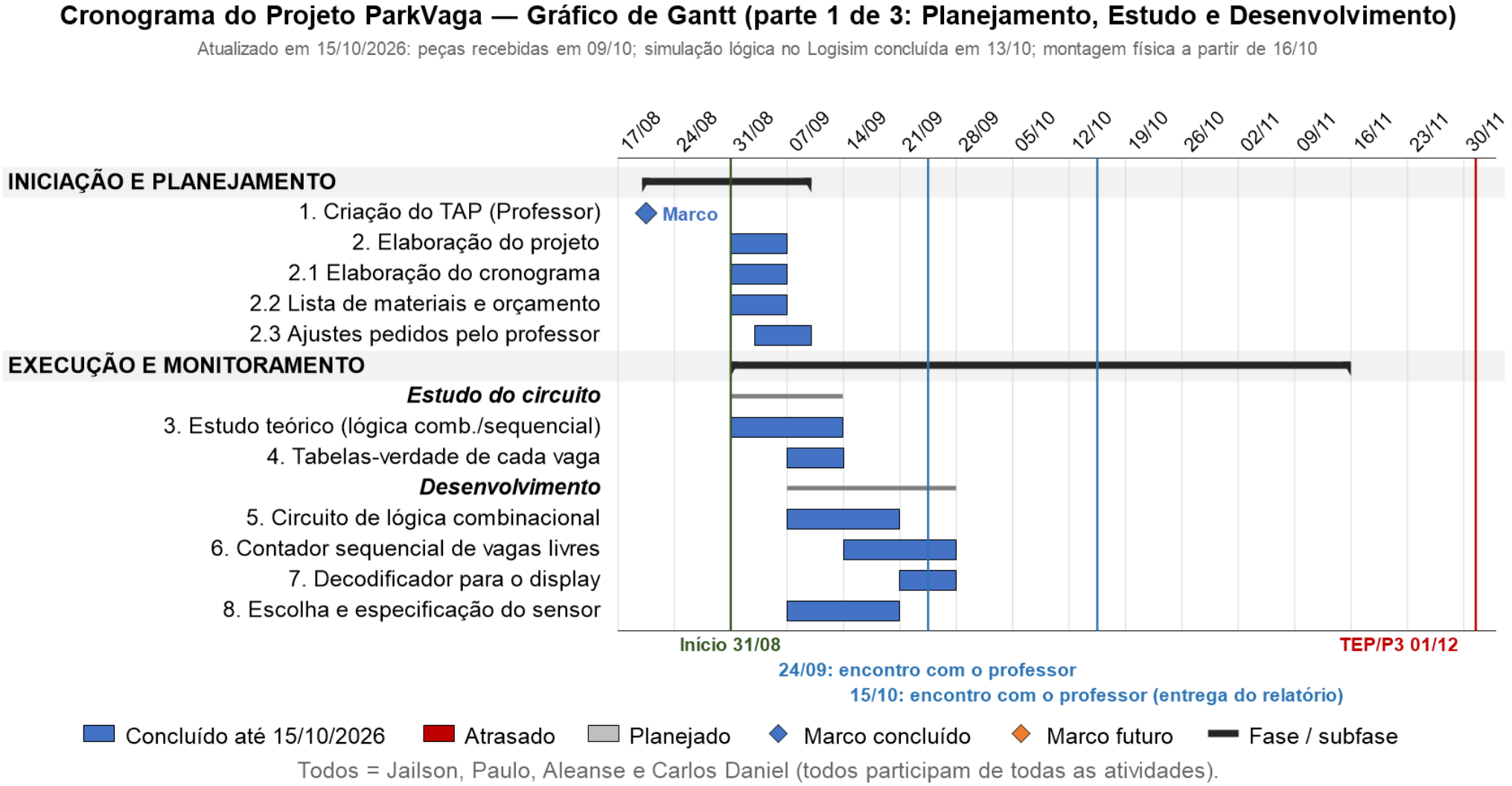


Figura 1 – Gráfico de Gantt do projeto ParkVaga, atualizado em 15/10/2026 (parte 1 de 3: Iniciação e Planejamento, Estudo do circuito e Desenvolvimento)

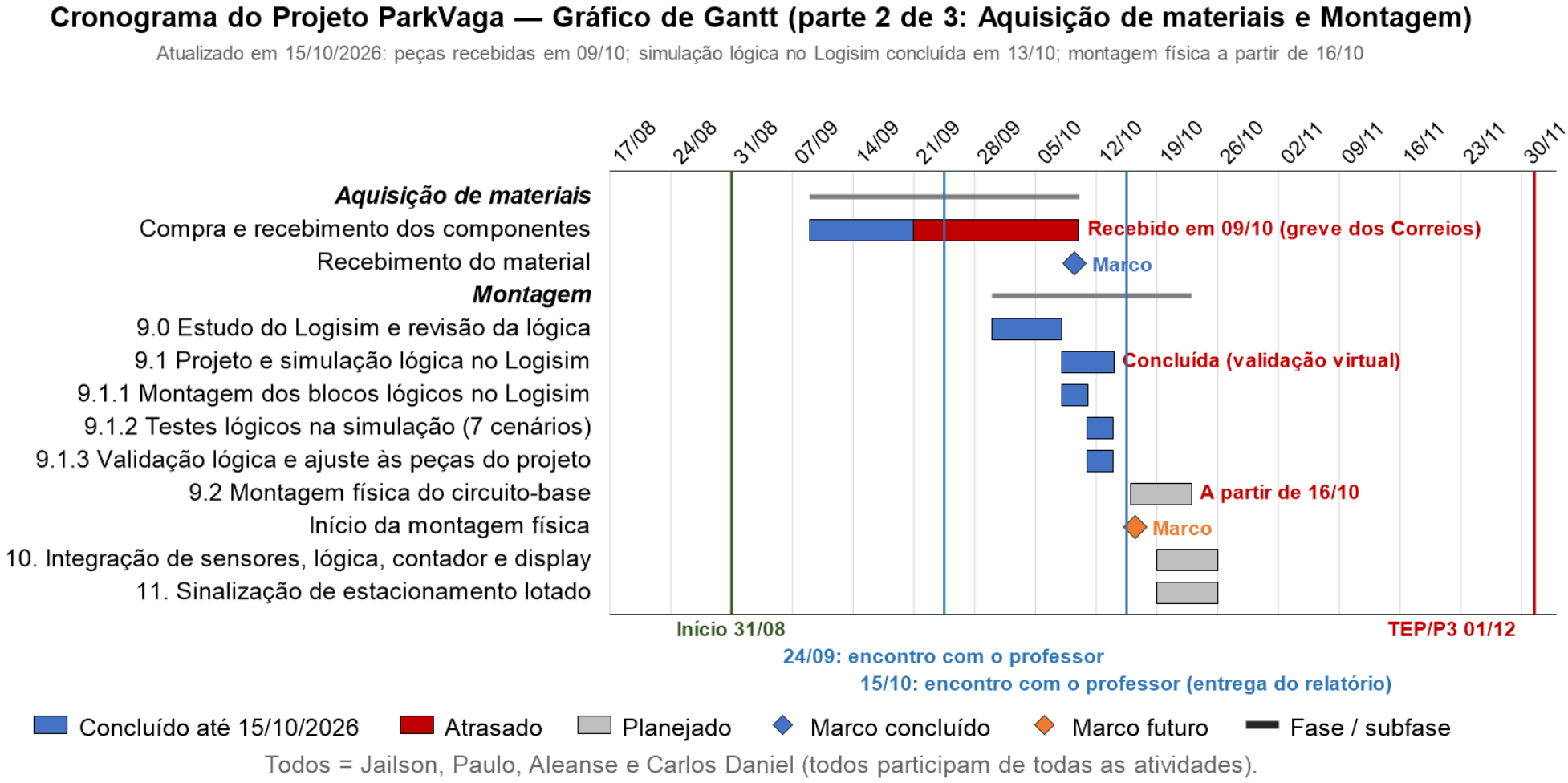


Figura 2 – Gráfico de Gantt do projeto ParkVaga (parte 2 de 3: Aquisição de materiais e Montagem)

Legenda: azul = concluído até 15/10/2026; vermelho = atrasado; cinza = planejado; losango azul = marco concluído; losango laranja = marco futuro (início da montagem física em 16/10, TEP e P3 em 01/12); barra preta = fase/subfase. "Todos" indica os quatro integrantes (Jailson, Paulo, Aleanse e Carlos Daniel). A linha verde marca o início (31/08), as linhas azuis marcam os encontros de acompanhamento e correção com o professor (24/09 e 15/10, entrega deste relatório) e a linha vermelha marca o TEP e a P3 (01/12). Na compra dos componentes, o trecho azul corresponde ao prazo planejado e o trecho vermelho ao atraso até o recebimento em 09/10, causado pela greve dos Correios. Na etapa de Montagem, estão concluídos o estudo do Logisim e a revisão da lógica (30/09 a 07/10, enquanto o material era aguardado) e o projeto, os testes e a validação lógica no Logisim (08 a 13/10). A montagem física começa a partir de 16/10, e as tarefas seguintes foram reajustadas dentro do cronograma, mantendo o encerramento em 01/12.

Ferramenta utilizada: o Gráfico de Gantt foi gerado por um script em PowerShell com a biblioteca gráfica .NET System.Drawing (arquivo gerar_gantt.ps1, salvo na pasta do projeto), reproduzindo o layout do Gantt original do Planejamento; as três partes desta seção foram geradas pelo script gerar_gantt_relatorio.ps1, a partir dos mesmos dados.

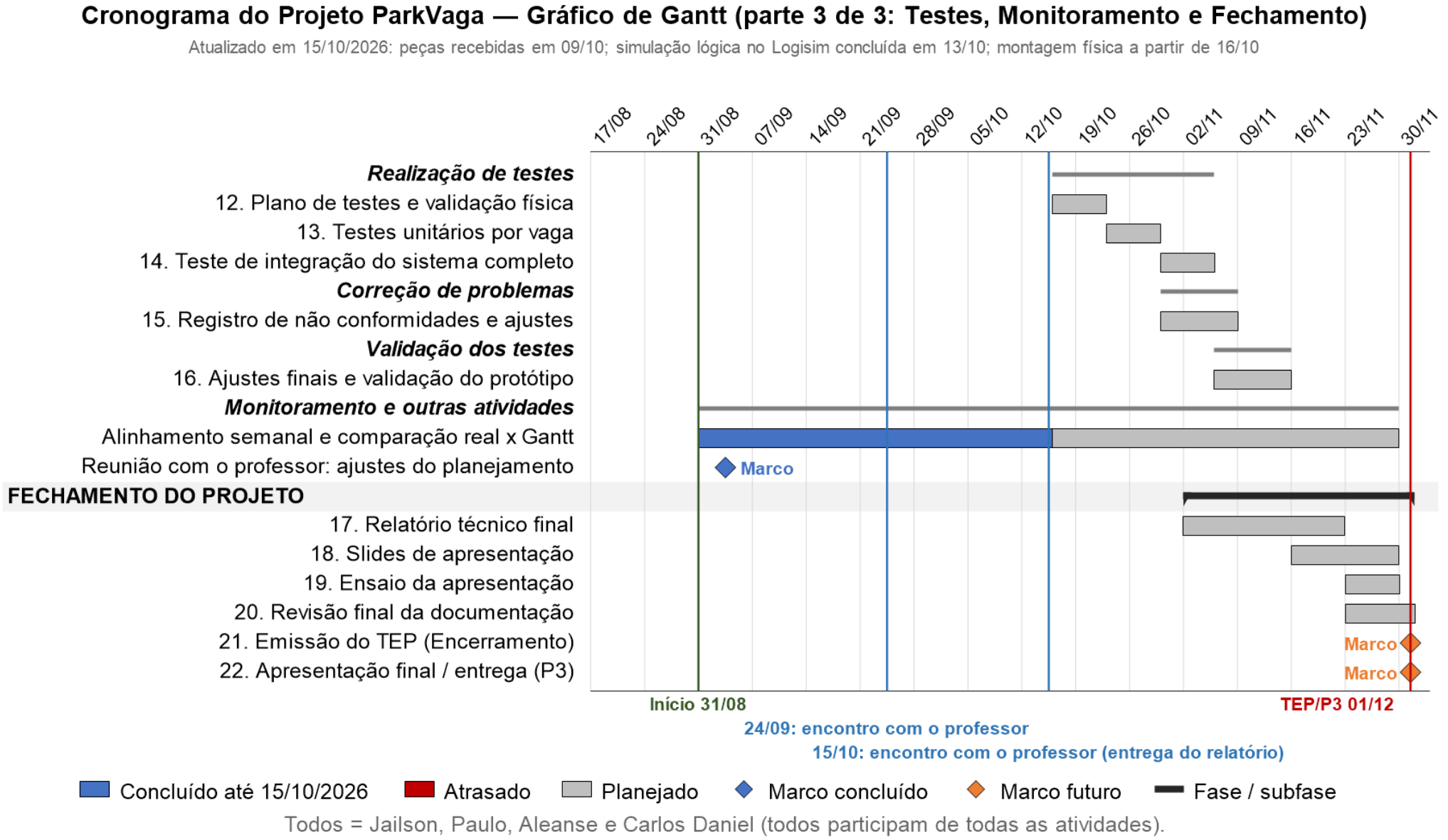


Figura 3 – Gráfico de Gantt do projeto ParkVaga (parte 3 de 3: Testes, Monitoramento e Fechamento)

O gráfico completo, em uma única imagem, também foi entregue em arquivo PDF separado (Cronograma – Gráfico de Gantt ParkVaga, 15-10-2026). Nesta versão do relatório ele foi dividido em três partes, com letras maiores, para facilitar a leitura.

5.1 Iniciação e Planejamento

Criação do TAP (20/08/2026). Foi elaborado, junto com o professor, o Termo de Abertura do Projeto ParkVaga. Nele foram definidos a justificativa, o objetivo de monitorar em tempo real a ocupação das vagas de um estacionamento pequeno, o escopo (sensoriamento individual por vaga, lógica combinacional para o status de cada vaga, contador sequencial de vagas livres, display com as vagas disponíveis, LEDs verde e vermelho por vaga, sinalização de lotado e protótipo em simulação e/ou montagem reduzida), os itens fora de escopo e os papéis da equipe. O TAP foi aprovado em 20/08/2026.

Elaboração do projeto (31/08 a 06/09). Com base no TAP, foi elaborado o documento de Planejamento do Projeto, seguindo o guia PMBOK indicado pelo professor. Foi construída a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) em cinco pacotes de trabalho (Gestão do Projeto, Projeto Lógico, Hardware e Simulação, Testes e Validação, Documentação e Encerramento) e, a partir dela, a lista de 22 tarefas essenciais. Também foram definidos a análise de riscos com as ações de mitigação, o plano de comunicação, o plano de monitoramento e os critérios de encerramento, com a emissão do TEP em 01/12/2026.

Elaboração do cronograma (31/08 a 06/09). As 22 tarefas foram distribuídas em 14 semanas, de 31/08 a 01/12/2026, com participantes, duração, início e término de cada uma. O cronograma foi representado em um Gráfico de Gantt com barras por tarefa, marcos (TAP em 20/08, TEP e P3 em 01/12) e as linhas de início e de encerramento do projeto.

Elaboração da lista de materiais e orçamento (31/08 a 06/09). Foram levantados os componentes necessários para um protótipo de 6 vagas e pesquisados os preços. A compra foi feita pelo Aliexpress, e os valores apresentados neste relatório são os do carrinho de compra, que totalizou R$ 231,00 com frete grátis (Tabela 14, na Seção 6).

Ajustes pedidos pelo professor (03/09 a 09/09). Após a reunião de 03/09, o planejamento foi revisado: a data do TAP foi incluída e o TAP passou a ser a tarefa 1, foram criadas subtarefas nas seções de execução e monitoramento, o Gantt foi refeito no formato de software de gestão de projetos e a lista de peças passou a trazer valores e prazos.

5.2 Execução e Monitoramento – Estudo do circuito

Estudo teórico (31/08 a 13/09). Foram estudados os conteúdos de Eletrônica Digital aplicados ao projeto: sistemas de numeração e código BCD, portas lógicas e álgebra de Boole, incluindo os teoremas de De Morgan e a simplificação de expressões (IDOETA; CAPUANO, 2009; TOCCI; WIDMER, 2004); circuitos combinacionais com portas de duas entradas; contadores síncronos crescentes/decrescentes e decodificadores BCD para 7 segmentos (FLOYD, 2007; TAUB, 1984). Também foi estudado o funcionamento do sensor óptico reflexivo, formado por um LED infravermelho e um fototransistor, e o dimensionamento dos resistores dos LEDs (BOYLESTAD; NASHELSKY, 2013; VISHAY, [s.d.]).

Tabelas-verdade de cada vaga (07/09 a 13/09). Foi adotada a convenção Si = 1 para vaga ocupada e Si = 0 para vaga livre, sendo Si a saída digital do sensor da vaga i (i = 1 a 6). Caso o módulo do sensor forneça a saída invertida, basta inverter a convenção. Para cada vaga foi

construída a tabela-verdade da Tabela 4: o LED vermelho indica Si e o LED verde indica Si', obtido por um dos seis inversores do CI 74LS04 (TEXAS INSTRUMENTS, [s.d.]c).

Tabela 4 – Tabela-verdade de cada vaga (i = 1 a 6)

Si	Situação da vaga	LED vermelho (= Si)	LED verde (= Si')
0	Livre	0	1
1	Ocupada	1	0

Em seguida foi construída a tabela-verdade do status geral do estacionamento, com as seis entradas S1 a S6 ($2^6 = 64$ combinações). As saídas são L (estacionamento lotado) e D (há vaga disponível). Como L só vale 1 quando todas as vagas estão ocupadas, a Tabela 5 mostra as combinações representativas.

Tabela 5 – Tabela-verdade do status geral (combinações representativas)

S1 S2 S3 S4 S5 S6	Situação	L	D	Vagas livres
0 0 0 0 0 0	Todas as vagas livres	0	1	6
1 0 0 0 0 0	Uma vaga ocupada	0	1	5
1 0 1 0 1 0	Três vagas ocupadas	0	1	3
1 1 1 1 0 1	Cinco vagas ocupadas (vaga 5 livre)	0	1	1
1 1 1 1 1 0	Cinco vagas ocupadas (vaga 6 livre)	0	1	1
1 1 1 1 1 1	Todas as vagas ocupadas	1	0	0
demais combinações	Pelo menos uma vaga livre	0	1	1 a 5

O número de vagas livres em cada instante é igual ao número de entradas Si iguais a 0, isto é, $N = 6 - (S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6)$, com soma aritmética. Esse valor é o que o contador deve exibir e foi a referência usada para conferir a simulação.

5.3 Execução e Monitoramento – Desenvolvimento

Circuito de lógica combinacional (07/09 a 20/09). A partir da Tabela 5 foram obtidas as expressões das saídas. A saída L corresponde ao único mintermo em que todas as entradas valem 1:

$$L = S1 \cdot S2 \cdot S3 \cdot S4 \cdot S5 \cdot S6 \text{ (mintermo m63)}$$

A saída D vale 1 sempre que pelo menos uma vaga está livre, o que pode ser escrito como soma dos complementos. Aplicando o teorema de De Morgan (IDOETA; CAPUANO, 2009), verifica-se que D é o complemento de L:

$$D = S1' + S2' + S3' + S4' + S5' + S6' = (S1 \cdot S2 \cdot S3 \cdot S4 \cdot S5 \cdot S6)' = L'$$

Como os CIs disponíveis têm portas de duas entradas, as expressões foram implementadas em árvore. Uma função de n entradas exige n − 1 portas de duas entradas; para n = 6, são 5 portas:

$$A1 = S1 \cdot S2;\ \ A2 = S3 \cdot S4;\ \ A3 = S5 \cdot S6;\ \ A4 = A1 \cdot A2;\ \ L = A4 \cdot A3$$

$$O1 = S1' + S2';\ \ O2 = S3' + S4';\ \ O3 = S5' + S6';\ \ O4 = O1 + O2;\ \ D = O4 + O3$$

São usadas 5 portas AND, distribuídas em dois CIs 74LS08 (TEXAS INSTRUMENTS, [s.d.]a), e 5 portas OR sobre as saídas Si' dos inversores, em dois CIs 74LS32 (TEXAS INSTRUMENTS, [s.d.]b). A árvore tem três níveis de portas, o que limita o atraso de propagação a cerca de três vezes o atraso de uma porta (da ordem de 10 ns na família LS), desprezível diante da velocidade dos eventos do estacionamento. A saída L aciona o buzzer de 5 V, que sinaliza o estacionamento lotado.

Contador sequencial de vagas livres (14/09 a 27/09). Para exibir a quantidade de vagas livres foi escolhido o CI 74LS192, contador síncrono de década crescente/decrescente com saída BCD e entradas de contagem separadas (TEXAS INSTRUMENTS, [s.d.]d; TOCCI; WIDMER, 2004). O funcionamento definido inicialmente está na Tabela 6: cada mudança de estado de uma vaga deveria gerar um pulso na entrada de contagem correspondente. Também foram registrados dois pontos a validar: o possível efeito de bounce na transição do sensor e o valor inicial do contador ao ligar o circuito, a ser definido pela carga (load) do 74LS192.

Tabela 6 – Funcionamento do contador definido no projeto lógico (setembro)

Evento na vaga	Transição de Si	Entrada acionada	Efeito na contagem
Carro sai (vaga fica livre)	1 → 0	UP	Soma 1 (até o máximo de 6)
Carro entra (vaga fica ocupada)	0 → 1	DOWN	Subtrai 1 (até o mínimo de 0)
Contagem = 6	–	UP inibido	Não ultrapassa 6 vagas
Contagem = 0	–	DOWN inibido	Não fica negativa

Na simulação (Seção 5.5) verificou-se que gerar um pulso a partir da transição de cada um dos seis sensores das vagas exigiria um detector de borda com flip-flops, CIs que não fazem parte do projeto. Por isso a forma de acionar o contador foi revisada para os sensores de entrada e saída, mantendo o mesmo efeito na contagem (Tabela 8).

Decodificador para o display (21/09 a 27/09). As saídas BCD do contador (QA a QD) foram ligadas ao decodificador 74LS47, que converte o código BCD nos sinais dos segmentos a–g do display de 7 segmentos (TEXAS INSTRUMENTS, [s.d.]e; FLOYD, 2007). As saídas do 74LS47 são ativas em nível baixo, adequadas ao display de anodo comum adquirido. Como a contagem vai de 0 a 6, a saída QD é sempre 0 e apenas os códigos da Tabela 7 são utilizados.

Tabela 7 – Códigos BCD utilizados e segmentos acesos no display

Vagas livres	BCD (D C B A)	Segmentos acesos
0	0000	a, b, c, d, e, f
1	0001	b, c
2	0010	a, b, d, e, g
3	0011	a, b, c, d, g
4	0100	b, c, f, g
5	0101	a, c, d, f, g
6	0110	c, d, e, f, g (no 74LS47, o 6 é exibido sem o segmento a)

Escolha e especificação do sensor (07/09 a 20/09). Foram comparadas as três opções previstas no TAP: sensor infravermelho reflexivo, sensor ultrassônico HC-SR04 e chave fim de curso.

Foi escolhido o sensor infravermelho reflexivo TCRT5000, um por vaga, por ser de baixo custo, detectar o veículo sem contato e ser adequado a um protótipo em escala reduzida (VISHAY, [s.d.]). O módulo adquirido tem comparador LM393 e fornece saída digital compatível com 5 V.

5.4 Execução e Monitoramento – Aquisição de materiais

Compra e recebimento dos componentes (09/09 a 09/10). A compra foi feita pelo Aliexpress, no valor total de R$ 231,00 com frete grátis (Tabela 14). A chegada estava prevista até 20/09/2026, mas o material só foi recebido em 09/10/2026, por causa da greve dos Correios, fator externo ao grupo. O atraso de dezenove dias consumiu a folga prevista para a etapa de Montagem. Com o recebimento, a tarefa foi encerrada no cronograma.

5.5 Execução e Monitoramento – Montagem: projeto e simulação lógica no Logisim (08 a 13/10)

Antes da montagem física, o circuito lógico completo do ParkVaga foi montado e simulado no Logisim (versão 2.7, executada no navegador por meio do logisim.app), simulador de circuitos digitais de uso didático (BURCH, 2011). O objetivo foi verificar, antes da ligação dos CIs na protoboard, se as expressões e o contador definidos no projeto lógico produzem as saídas esperadas. Como a simulação deve corresponder ao circuito final, ela foi feita somente com as peças do projeto: todas as portas lógicas usadas cabem nos CIs adquiridos. O circuito foi organizado em cinco blocos:

1) **Sensores e LEDs de cada vaga:** entradas S1 a S6 (S = 1 para vaga ocupada), LED vermelho em Si e LED verde em Si', obtido por um inversor do U1 (74LS04).

2) **Sinalização de lotado:** L = S1·S2·S3·S4·S5·S6 com cinco portas AND em árvore (U2 e U3, 74LS08), acionando o buzzer.

3) **Indicação de vaga disponível:** D = S1' + … + S6' com cinco portas OR em árvore (U4 e U5, 74LS32).

4) **Contagem na entrada e na saída:** dois sensores TCRT5000, um na entrada (SE) e outro na saída (SS), geram os pulsos do contador, com travas feitas pelas portas que sobram em U3 e U5.

5) **Contador e display:** o 74LS192 (U6) recebe UP e DOWN, tem a carga inicial LOAD' com o valor 6 e entrega a saída BCD ao 74LS47 (U7) + display.

Revisão do acionamento do contador. O 74LS192 soma 1 na borda de subida (nível baixo para alto) de UP, com DOWN em nível alto, e subtrai 1 na borda de subida de DOWN, com UP em nível alto. Se uma das entradas for mantida em nível alto, nenhuma borda ocorre nela e a contagem naquele sentido fica bloqueada. O módulo TCRT5000 fornece nível alto com o feixe livre e nível baixo enquanto há um carro em frente a ele; a passagem de um carro produz, portanto, a sequência $1 \rightarrow 0 \rightarrow 1$, e a borda de subida no fim da passagem é contada pelo 74LS192, sem necessidade de flip-flops nem de sinal de relógio. As travas foram feitas com portas OR que mantêm a entrada em nível alto:

$$UP = SS + QC \cdot QB \qquad DOWN = SE + L$$

Como a contagem vai de 0 a 6, o valor 6 é o único com QC = QB = 1 (0110), por isso basta uma porta AND para detectá-lo. Para o limite inferior foi usado o sinal L: quando as seis vagas estão ocupadas, a contagem é 0 e L = 1 impede que um novo pulso de entrada leve o contador a 9. Os demais pinos do 74LS192 ficam fixos: CLR = 0, entradas de dados D = 0, C = 1, B = 1, A = 0, e LOAD' em nível alto, ligado ao terra por um jumper apenas na carga inicial.

Tabela 8 – Funcionamento do contador revisado (sensores de entrada e saída)

Evento	Sinal	Entrada do 74LS192	Efeito na contagem
Carro entra no estacionamento	SE: 1 → 0 → 1	DOWN	Subtrai 1 ao fim da passagem
Carro sai do estacionamento	SS: 1 → 0 → 1	UP	Soma 1 ao fim da passagem
Contagem = 6	QC·QB = 1	UP = SS + QC·QB = 1 (travado)	Não ultrapassa 6
Estacionamento lotado	L = 1	DOWN = SE + L = 1 (travado)	Não fica abaixo de 0
Ligação do sistema	LOAD' = 0 (jumper)	Carga assíncrona com D C B A = 0110	Contagem inicial = 6

Tabela 9 – Comportamento das entradas de contagem com as travas

SE	L	DOWN = SE + L	Significado
1	0	1	Feixe livre: DOWN em repouso (nível alto)
0	0	0	Carro passando: DOWN em nível baixo; ao voltar a 1, conta −1
1 ou 0	1	1	Lotado: DOWN preso em 1, nenhuma contagem
SS	**QC·QB**	**UP = SS + QC·QB**	**Significado**
1	0	1	Feixe livre: UP em repouso (nível alto)
0	0	0	Carro passando: UP em nível baixo; ao voltar a 1, conta +1
1 ou 0	1	1	Contagem em 6: UP preso em 1, nenhuma contagem

Os sensores das vagas continuam responsáveis pelos LEDs de cada vaga e pelos sinais L e D. Como o contador e os sensores das vagas são independentes, a contagem pode divergir da ocupação real se um carro entrar e não estacionar; para o protótipo em escala reduzida, essa limitação é aceitável e foi registrada para os testes.

Testes lógicos. Foram simulados os cenários da Tabela 10, em sequência. Para simular a passagem de um carro, a entrada do sensor de entrada ou de saída foi levada a 0 e depois de volta a 1. Os resultados estão nas Figuras 4 a 9.

Tabela 10 – Cenários simulados no Logisim: resultado esperado e obtido

Cenário	Ação	Esperado	Obtido na simulação	Figura
1. Ligação e carga inicial	LOAD' = 0 e depois 1; vagas livres	6 vagas livres; 6 LEDs verdes; L = 0; D = 1	**Display 6; LEDs verdes acesos; buzzer apagado**	4
2. Carro entra e para na vaga 1	Pulso em SE; S1 = 1	5 vagas livres; LED vermelho V1	**Display 5; V1 vermelho**	5

3. Entram mais 5 carros (vagas 2 a 6)	5 pulsos em SE; S2 a S6 = 1	4, 3, 2, 1, 0; com 0: L = 1 (buzzer) e D = 0	**Display desceu até 0; buzzer aceso; D apagado**	6
4. Outro carro passa na entrada com o estacionamento lotado	Pulso em SE com L = 1	DOWN travado; contagem continua em 0	**Display permaneceu em 0**	7
5. Carro sai da vaga 3	S3 = 0; pulso em SS	1 vaga livre; buzzer desligado; D = 1	**Display 1; buzzer apagado; D aceso**	8
6. Carro sai da vaga 5	S5 = 0; pulso em SS	2 vagas livres	**Display 2**	9
7. Pulso de saída com a contagem em 6	Pulso em SS com Q = 6	UP travado; contagem continua em 6	**Display permaneceu em 6**	–

Em todos os cenários o resultado obtido coincidiu com o esperado pelas tabelas-verdade e pelo funcionamento do contador. A cada carro que passou pela entrada a contagem diminuiu uma unidade e a cada carro que passou pela saída aumentou uma unidade, sem sair da faixa de 0 a 6.

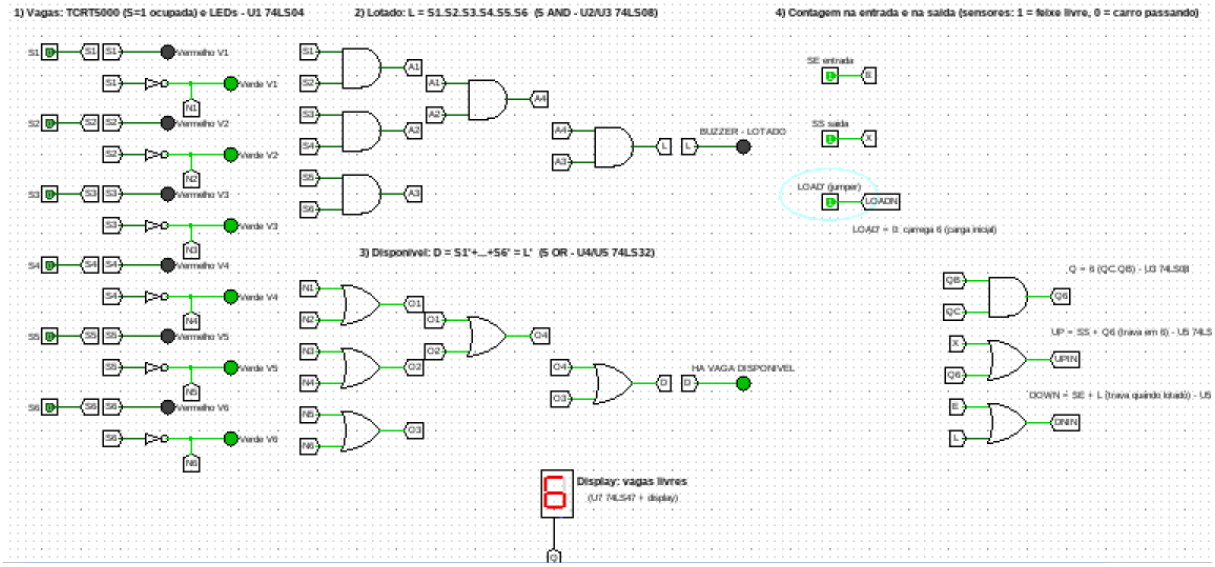


Figura 4 – Cenário 1: estacionamento vazio após a carga inicial (display em 6, LEDs verdes acesos)

Fonte: simulação do grupo no Logisim (logisim.app).

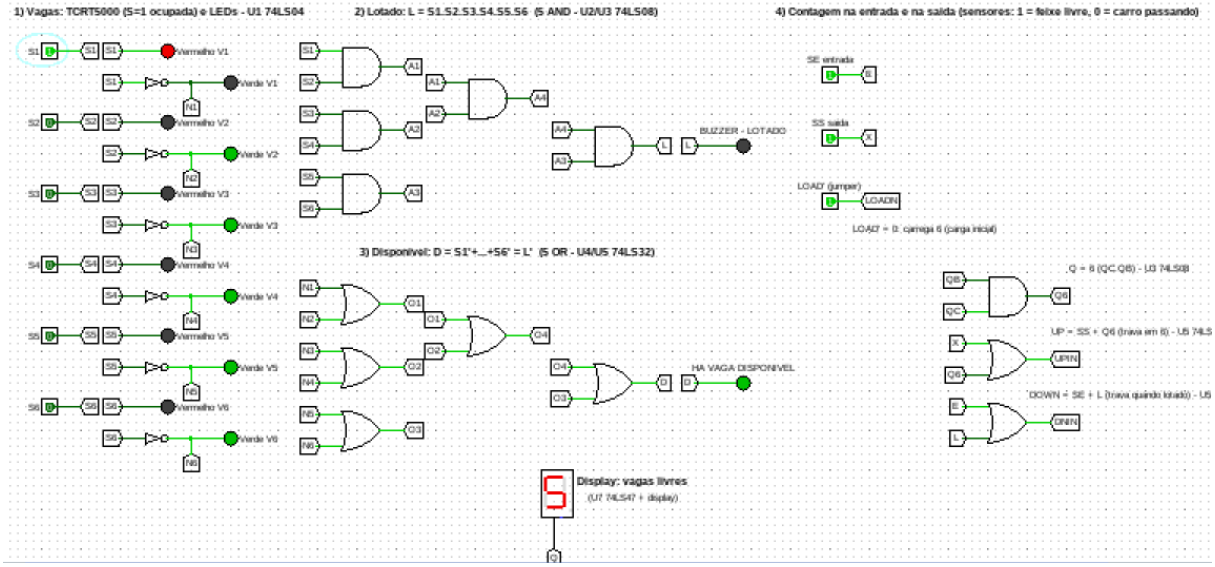


Figura 5 – Cenário 2: carro passou pela entrada e estacionou na vaga 1 (display em 5)

Fonte: simulação do grupo no Logisim (logisim.app).

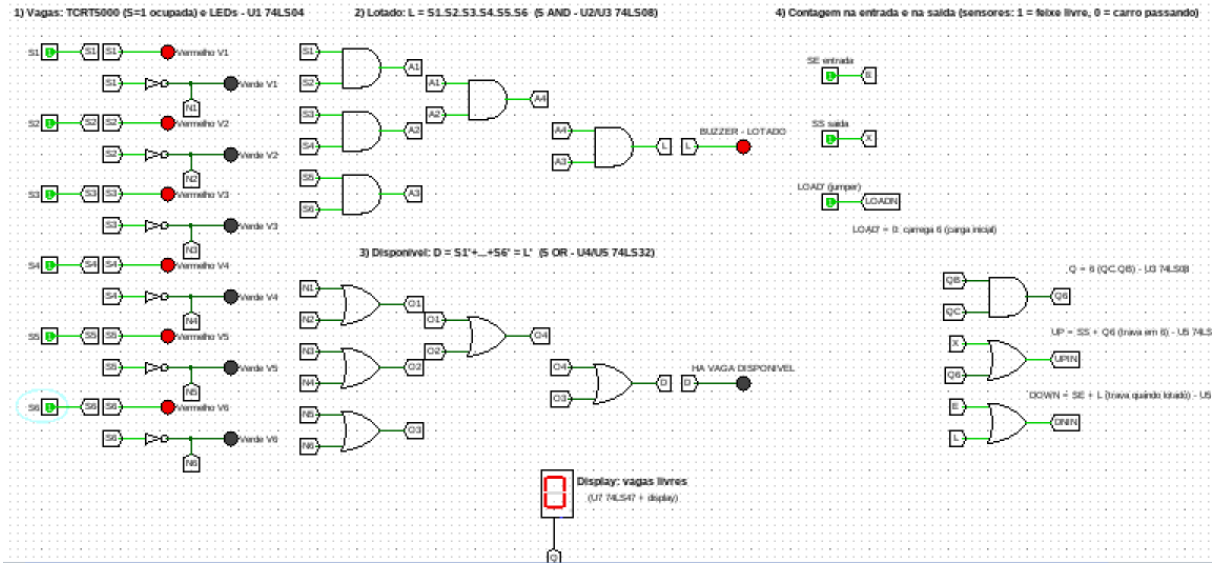


Figura 6 – Cenário 3: estacionamento lotado (display em 0, buzzer aceso, indicador D apagado)

Fonte: simulação do grupo no Logisim (logisim.app).

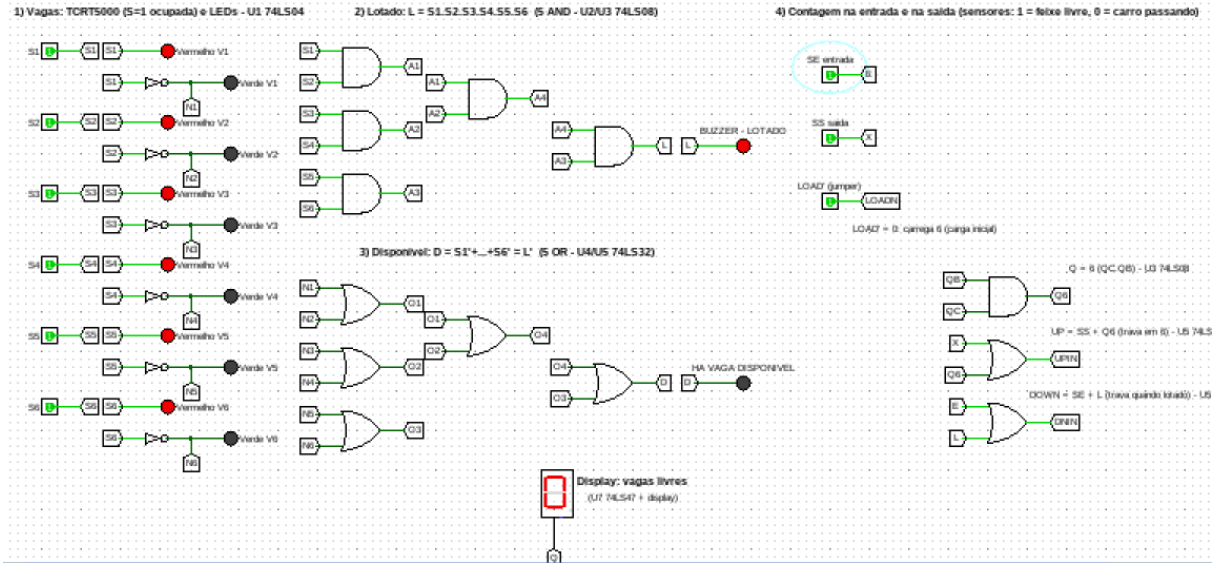


Figura 7 – Cenário 4: carro na entrada com o estacionamento lotado; DOWN travado e contagem em 0

Fonte: simulação do grupo no Logisim (logisim.app).

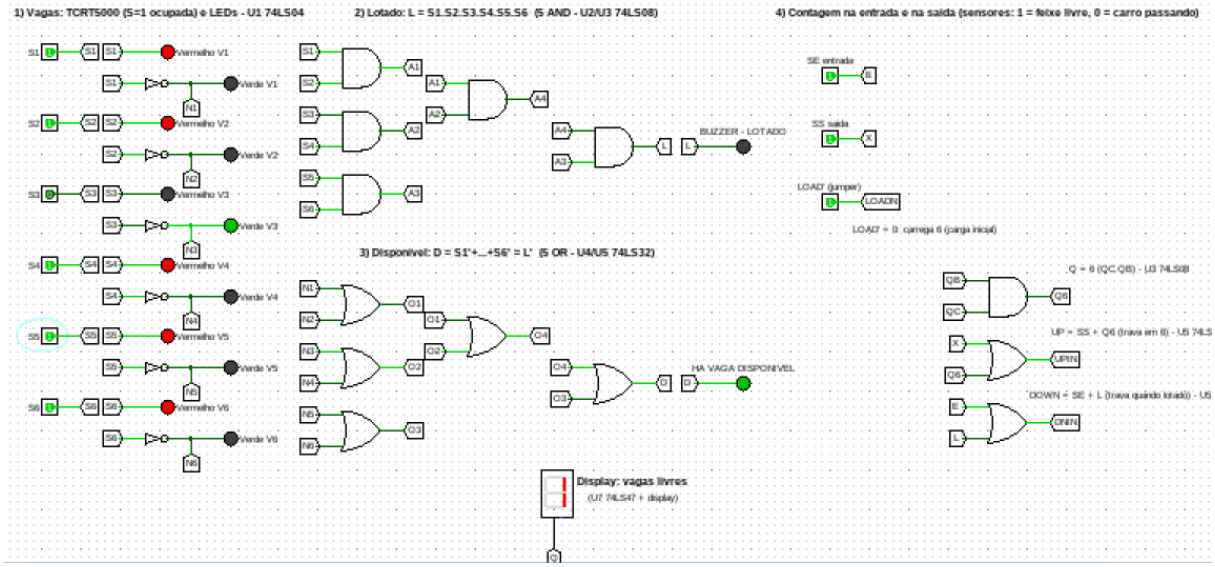


Figura 8 – Cenário 5: carro saiu da vaga 3 e passou pela saída (display em 1)

Fonte: simulação do grupo no Logisim (logisim.app).

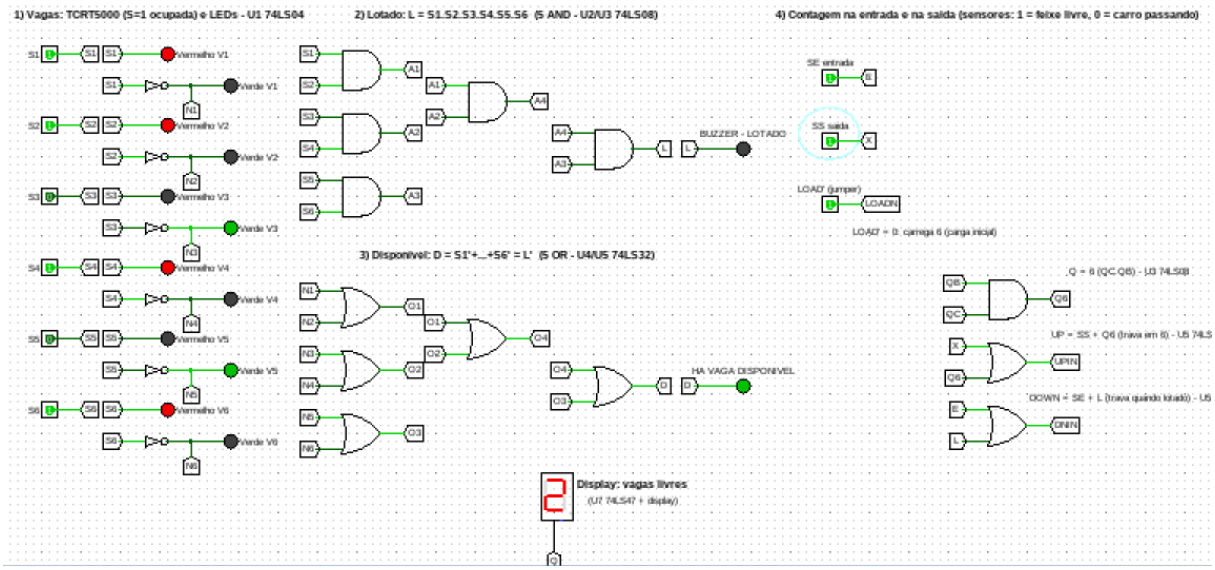


Figura 9 – Cenário 6: carro saiu da vaga 5 (display em 2)

Fonte: simulação do grupo no Logisim (logisim.app).

Observações sobre o modelo de simulação. (a) O Logisim 2.7 não possui os CIs da série 74LS em sua biblioteca. O 74LS192 foi representado por um modelo de comportamento (Figura 10): um contador de 4 bits que conta na borda de subida de UP ou de DOWN, com o sentido identificado por uma linha de atraso e a carga assíncrona LOAD' reproduzida da mesma forma. As portas desse modelo representam o funcionamento interno do CI e não são peças a mais na protoboard. (b) O par 74LS47 + display foi representado pelo display hexadecimal do Logisim, que mostra o 6 com o segmento a aceso; o 74LS47 o exibe sem esse segmento (Tabela 7). (c) Os sensores de entrada e de saída foram simulados com a convenção 1 = feixe livre e 0 = carro passando. (d) Uma primeira versão da simulação gerava os pulsos a partir dos sensores das vagas, com um detector de borda feito com flip-flops; essa solução foi descartada porque exigia 3 CIs 74LS74, mais 3 CIs 74LS08, mais 3 CIs 74LS32 e um oscilador, peças que não fazem parte do projeto.

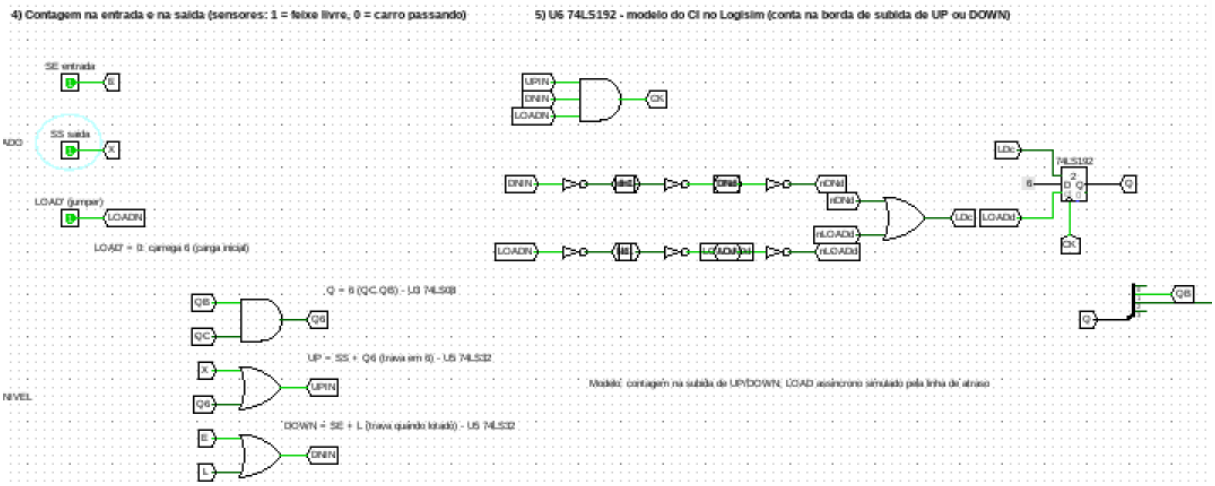


Figura 10 – Blocos 4 e 5 no Logisim: sensores de entrada e saída, travas de contagem e modelo do 74LS192

Fonte: simulação do grupo no Logisim (logisim.app).

5.6 Execução e Monitoramento – Passo a passo da montagem do circuito no Logisim

Esta seção descreve como o circuito foi montado no Logisim, para que a simulação possa ser reproduzida e para servir de roteiro à montagem física, que segue a mesma divisão em blocos. A Tabela 11 relaciona os componentes do Logisim utilizados e a peça real que cada um representa.

Tabela 11 – Componentes do Logisim utilizados na simulação

Componente do Logisim (biblioteca)	Atributos principais	Qtde.	Representa no circuito real
Pin (Wiring)	Entrada; Three-state = No	9	Saídas dos 8 sensores TCRT5000 (S1 a S6, SE, SS) e o jumper de LOAD'
NOT Gate (Gates)	–	12	6 inversores do U1 74LS04; os outros 6 fazem parte do modelo do 74LS192
AND Gate (Gates)	Number of Inputs = 2 (uma com 3)	7	6 portas de U2/U3 74LS08; a de 3 entradas faz parte do modelo do 74LS192
OR Gate (Gates)	Number of Inputs = 2	8	7 portas de U4/U5 74LS32; 1 faz parte do modelo do 74LS192
LED (Input/Output)	Cor vermelha ou verde	14	12 LEDs das vagas, buzzer e indicador de vaga disponível
Counter (Memory)	Data Bits = 4; Maximum Value = 0xF	1	Núcleo do modelo do U6 74LS192
Constant (Wiring)	Data Bits = 4; Value = 0x6	1	Entradas de dados D C B A = 0110 do 74LS192
Splitter (Wiring)	Fan Out = 4; Bit Width In = 4	1	Separação das saídas QA a QD do contador
Hex Digit Display (Input/Output)	–	1	U7 74LS47 + display de 7 segmentos
Tunnel (Wiring)	Label = nome do sinal	95	Ligações (fios) entre os blocos
Text (Base)	–	12	Títulos e anotações dos blocos

Passo 1 – Ambiente. O Logisim foi aberto no navegador pelo endereço logisim.app, que executa a versão 2.7 sem instalação. Também é possível instalar o Logisim 2.7.1 no computador e abrir o mesmo arquivo. O circuito foi feito no circuito principal (main) de um projeto novo (File > New).

Passo 2 – Organização em blocos e uso de túneis. A área de desenho foi dividida nos cinco blocos descritos na Seção 5.5, cada um com um título feito com a ferramenta de texto. Para evitar cruzamento de fios, as ligações entre blocos foram feitas com túneis (Wiring > Tunnel): dois túneis com o mesmo rótulo estão eletricamente ligados. Foram usados os rótulos S1 a S6 (sensores das vagas), N1 a N6 (saídas dos inversores), A1 a A4 e O1 a O4 (sinais intermediários das árvores), L, D, E (entrada), X (saída), LOADN, QB, QC, UPIN, DNIN e Q (saída de 4 bits do contador).

Passo 3 – Bloco 1: sensores e LEDs de cada vaga (Figura 11). Para cada vaga i (i = 1 a 6) foram colocados: um pino de entrada (Wiring > Pin) com rótulo Si, que faz o papel da saída do sensor; um LED vermelho (Input/Output > LED) ligado a Si; uma porta NOT (Gates > NOT

Gate) com entrada em Si; e, na saída da porta NOT, um LED verde e um túnel Ni. O conjunto foi repetido seis vezes. As seis portas NOT correspondem aos seis inversores do 74LS04.

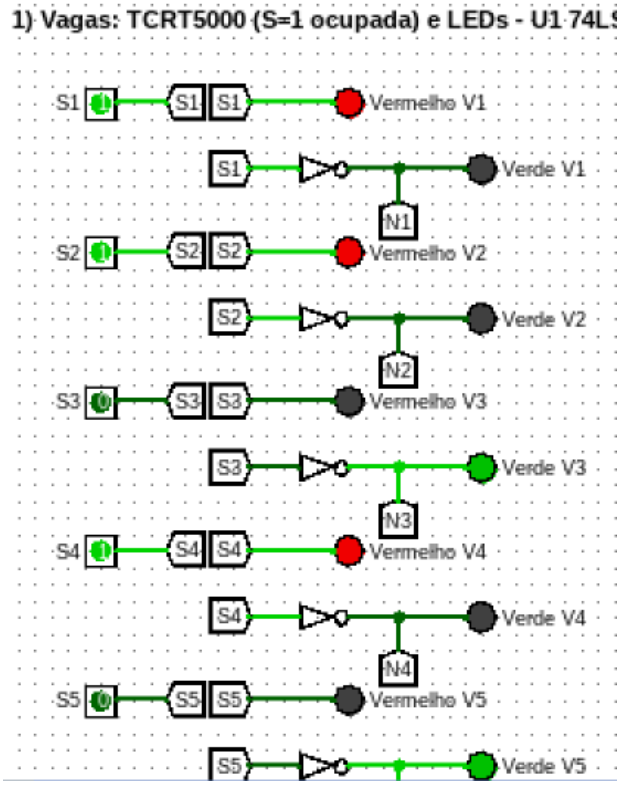


Figura 11 – Bloco 1 no Logisim: entrada Si, LED vermelho, inversor (74LS04) e LED verde de cada vaga

Fonte: simulação do grupo no Logisim (logisim.app).

Passo 4 – Bloco 2: sinalização de lotado (Figura 12). Foram colocadas cinco portas AND (Gates > AND Gate), cada uma com o atributo Number of Inputs alterado para 2, para corresponder às portas do 74LS08. A árvore foi montada em três níveis: A1 = S1·S2, A2 = S3·S4 e A3 = S5·S6; A4 = A1·A2; e L = A4·A3. A saída L foi ligada a um LED vermelho que representa o buzzer.

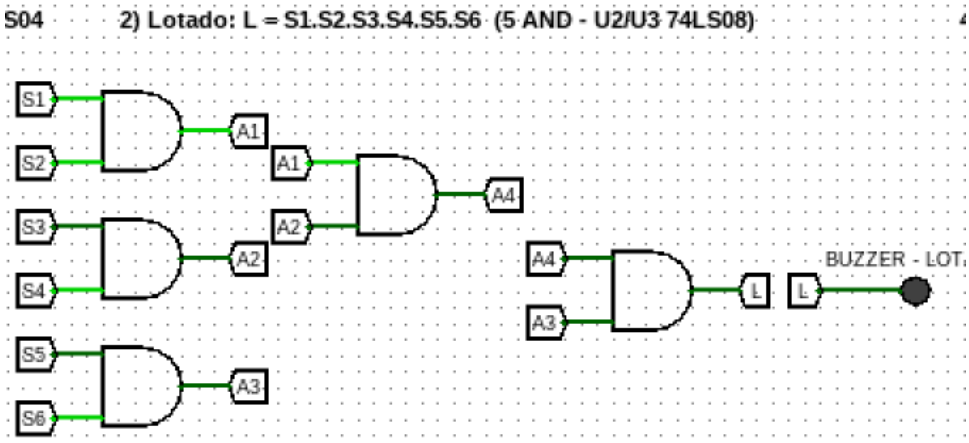


Figura 12 – Bloco 2 no Logisim: árvore de 5 portas AND (74LS08) que gera L

Fonte: simulação do grupo no Logisim (logisim.app).

Passo 5 – Bloco 3: indicação de vaga disponível (Figura 13). Da mesma forma, cinco portas OR de duas entradas (Gates > OR Gate) formam a árvore O1 = N1 + N2, O2 = N3 + N4, O3 = N5 + N6, O4 = O1 + O2 e D = O4 + O3, que usa as saídas dos inversores do Bloco 1. A saída D foi ligada a um LED verde.

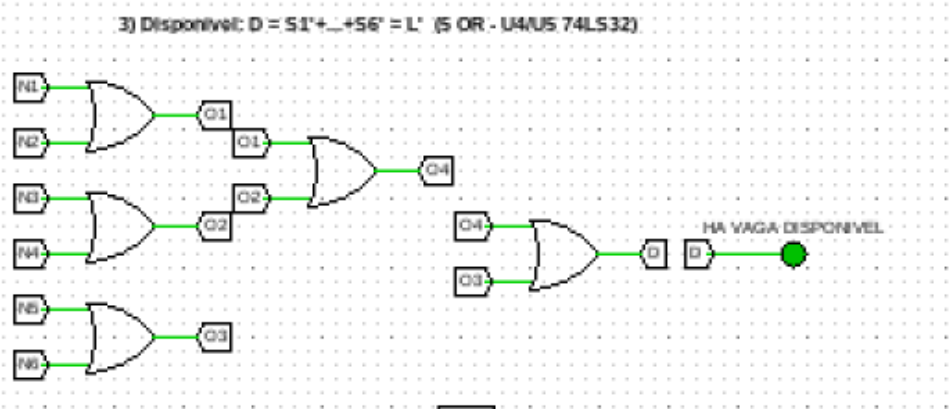


Figura 13 – Bloco 3 no Logisim: árvore de 5 portas OR (74LS32) que gera D

Fonte: simulação do grupo no Logisim (logisim.app).

Passo 6 – Bloco 4: sensores de entrada e saída e travas (Figura 10, à esquerda). Foram colocados três pinos de entrada: SE (sensor de entrada), SS (sensor de saída) e LOAD' (jumper de carga inicial). As travas usam as portas que sobram: uma porta AND gera Q6 = QC·QB; uma porta OR gera UP = SS + Q6; e outra porta OR gera DOWN = SE + L. Os bits QB e QC foram separados da saída do contador com um Splitter (Wiring > Splitter, Fan Out = 4, Bit Width In = 4).

Passo 7 – Bloco 5: modelo do 74LS192 (Figura 10, à direita). Como o Logisim 2.7 não tem o 74LS192, foi montado um modelo do comportamento do CI. Foram usados: um contador de 4 bits (Memory > Counter, Data Bits = 4), com a entrada de dados ligada a uma constante 6 (Wiring > Constant, Data Bits = 4, Value = 0x6); uma porta AND de 3 entradas (UP · DOWN · LOAD') como relógio do contador, que sobe quando a entrada pulsada volta a 1; e duas linhas de atraso de três inversores, para DOWN e para LOAD'. No instante da borda, essas linhas ainda mostram o valor anterior e indicam ao contador o que fazer: somar (borda vinda de UP), subtrair (borda vinda de DOWN) ou carregar 6 (borda vinda de LOAD'). Nos sinais de controle do contador do Logisim, Load = 0 e Count = 1 somam, Load = 1 e Count = 1 subtraem, e Load = 1 e Count = 0 carregam o valor da entrada.

Passo 8 – Display. A saída Q do contador (4 bits) foi ligada a um display hexadecimal (Input/Output > Hex Digit Display), que faz o papel do 74LS47 com o display de 7 segmentos e mostra o número de vagas livres.

Passo 9 – Conferência das ligações. Com a simulação ligada (Simulate > Simulation Enabled), todos os fios foram conferidos pela cor: verde-claro indica nível 1 e verde-escuro indica nível 0. Fios azuis (sem valor) indicariam ligação aberta e fios vermelhos indicariam conflito. Nenhum fio azul ou vermelho permaneceu no circuito final.

Passo 10 – Testes lógicos. Com a ferramenta Poke (Base > Poke Tool), os pinos foram acionados na sequência da Tabela 10: primeiro SE = 1 e SS = 1, depois LOAD' = 1, o que carrega 6 no contador. Para simular um carro entrando, SE foi levado a 0 e de volta a 1, e em seguida a vaga ocupada foi marcada com Si = 1. Para um carro saindo, a vaga foi liberada (Si = 0) e SS foi levado a 0 e de volta a 1.

5.7 Memória de cálculo complementar

Uso das portas nos CIs adquiridos. A Tabela 12 mostra que todas as portas do circuito final, incluindo as travas do contador, cabem nos CIs adquiridos.

Tabela 12 – Quantidade de portas e de CIs

CI	Portas no CI	Uso no circuito	Portas usadas	Portas sobrando
U1 – 74LS04 (NOT)	6	Si' das 6 vagas	6	0
U2, U3 – 2× 74LS08 (AND)	8	5 na árvore de L; 1 em QC·QB (trava em 6)	6	2
U4, U5 – 2× 74LS32 (OR)	8	5 na árvore de D; 2 nas travas UP e DOWN	7	1
U6 – 74LS192	1 contador	Contador de vagas livres	1	–
U7 – 74LS47	1 decodificador	BCD para 7 segmentos	1	–

Dimensionamento dos resistores dos LEDs e do display. O resistor em série com cada LED foi calculado pela lei de Ohm, considerando alimentação de 5 V, tensão direta típica do LED (VF) e tensão de saída em nível baixo da família LS (VOL ≈ 0,4 V) quando o LED é acionado pela saída de um CI (BOYLESTAD; NASHELSKY, 2013):

$$I = (VCC - VF - VOL) / R$$

Tabela 13 – Correntes obtidas com os resistores de 330 Ω

Carga	VF típica	Cálculo	Corrente
LED vermelho 5 mm	2,0 V	(5 − 2,0 − 0,4) / 330	≈ 7,9 mA
LED verde 5 mm	2,2 V	(5 − 2,2 − 0,4) / 330	≈ 7,3 mA
Segmento do display (vermelho)	2,0 V	(5 − 2,0 − 0,4) / 330	≈ 7,9 mA por segmento

As correntes ficam entre 7 e 8 mA, suficientes para boa visibilidade e dentro do limite de corrente de um LED comum (cerca de 20 mA). Quantidade de resistores: 6 (LEDs vermelhos) + 6 (LEDs verdes) + 7 (segmentos a–g) = 19, dentro do pacote de 100 resistores adquirido.

Pontos de atenção para a montagem. As portas da família LS absorvem até 8 mA em nível baixo (IOL), mas fornecem no máximo 0,4 mA em nível alto (IOH) (TEXAS INSTRUMENTS, [s.d.]a–c). Por isso os LEDs devem ser ligados com o anodo no +5 V (através do resistor) e o catodo na saída que vai a nível baixo quando o LED deve acender: o LED vermelho da vaga i na saída Si' do 74LS04 e o LED verde na saída Si do módulo do sensor, o que mantém a Tabela 4. O 74LS47 absorve até 24 mA por saída, o que atende aos segmentos. O buzzer de 5 V consome corrente da ordem de dezenas de miliamperes, acima do que uma porta LS fornece;

recomenda-se acioná-lo por meio de um transistor NPN de uso geral com resistor de base, a partir da saída L.

5.8 Visão geral do circuito

A Figura 14 resume a ligação entre os blocos definidos no projeto lógico, já com a contagem feita pelos sensores de entrada e de saída.

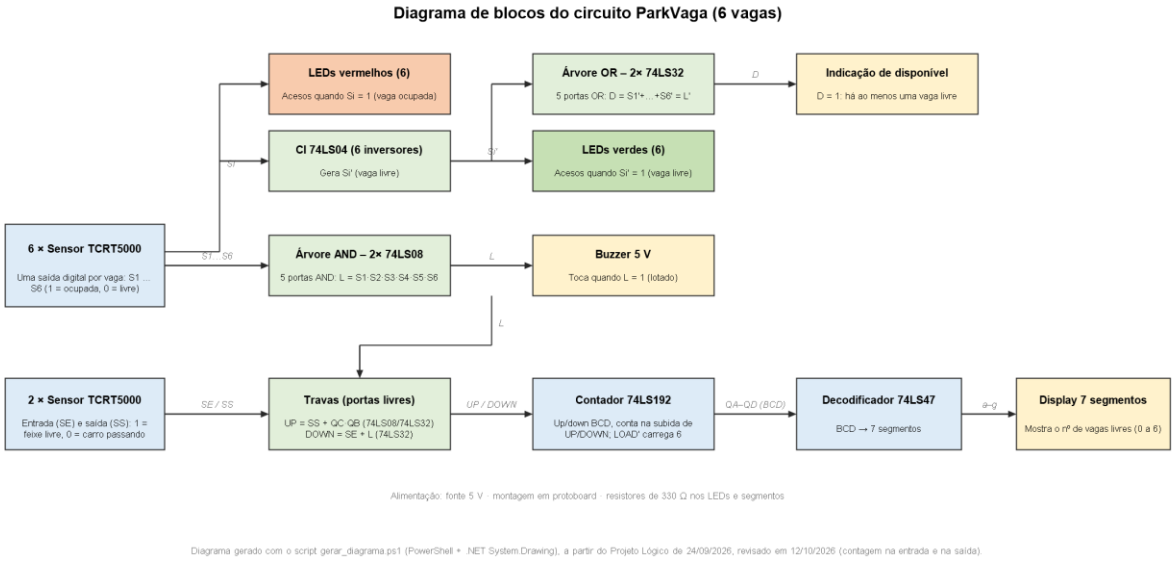


Figura 14 – Diagrama de blocos do circuito ParkVaga

Fonte: elaborado pelo grupo a partir do Projeto Lógico (script gerar_diagrama.ps1, PowerShell + .NET System.Drawing).

6 PENDÊNCIAS E ATRASOS

Tabela 14 – Lista de materiais comprados e situação da compra

Item	Anúncio / embalagem	Qtde. comprada	Preço un.	Subtotal
Sensor TCRT5000 (módulo com LM393)	Kit com 3 módulos	2 kits (6 sensores)	R$ 25,55	R$ 51,10
CI 74LS08 (AND)	Pacote com 2 CIs	1 pacote (2 CIs)	R$ 13,90	R$ 13,90
CI 74LS32 (OR)	Unidade	2	R$ 12,90	R$ 25,80
CI 74LS04 (NOT)	Unidade	1	R$ 10,90	R$ 10,90
CI 74LS192 (contador)	Unidade	1	R$ 13,90	R$ 13,90
CI 74LS47 (decodificador)	Unidade	1	R$ 13,90	R$ 13,90
Display de 7 segmentos (anodo comum)	Pacote com 5	1 pacote	R$ 19,00	R$ 19,00
LEDs 5 mm (verde e vermelho)	Kit com 40 LEDs coloridos	1 kit	R$ 19,00	R$ 19,00
Buzzer ativo 5 V	Unidade	1	R$ 13,99	R$ 13,99
Resistores 330 Ω 1/4 W	Pacote com 100	1 pacote	R$ 13,50	R$ 13,50

Kit protoboard 830 + fonte + jumpers	Kit	1	R$ 36,01	R$ 36,01
TOTAL PAGO (frete grátis)				**R$ 231,00**

Situação da compra: **concluída**, com atraso. O material foi comprado pelo Aliexpress, com chegada prevista até 20/09/2026, e foi recebido em 09/10/2026, por causa da greve dos Correios. O total é a soma dos subtotais: 51,10 + 13,90 + 25,80 + 10,90 + 13,90 + 13,90 + 19,00 + 19,00 + 13,99 + 13,50 + 36,01 = R$ 231,00.

Acréscimo definido na simulação: a contagem pelos sensores de entrada e saída exige 2 sensores TCRT5000 além dos 6 das vagas. Como o módulo é vendido em kit de 3 unidades, é necessário 1 kit adicional (R$ 25,55 no mesmo anúncio do Aliexpress), o que leva o total do material a R$ 256,55. Nenhum outro componente precisa ser comprado: as travas do contador usam portas que sobram nos CIs já adquiridos (Tabela 12).

Tabela 15 – Pendências e atrasos em 15/10/2026

Atividade	Previsto	Situação	Causa	Impacto e ação
Compra e recebimento dos componentes	09/09 a 20/09/2026	**Concluída em 09/10/2026**, com atraso	Greve dos Correios	O atraso de 19 dias consumiu a folga das semanas S6 e S7 e adiou a montagem física.
9.2 Montagem física do circuito-base	Planejada: 30/09 a 11/10/2026 Nova: 16/10 a 22/10/2026	Replanejada – início a partir de 16/10/2026	Peças recebidas apenas em 09/10 (greve dos Correios)	Montar na protoboard o circuito já validado na simulação, bloco a bloco, conferindo cada bloco com a Tabela 10.
10. Integração de sensores, lógica, contador e display	Planejada: 05/10 a 18/10/2026 Nova: 19/10 a 25/10/2026	Replanejada	Depende da montagem física	Iniciar logo após a montagem dos blocos.
12. Plano de testes e validação física	Planejada: 05/10 a 11/10/2026 Nova: 16/10 a 22/10/2026	Replanejada	Depende da montagem física	Aproveitar os cenários da Tabela 10 como base do plano de testes.

Pendências técnicas a resolver antes ou durante a montagem: (a) adquirir o kit adicional de sensores TCRT5000 e definir a posição dos sensores de entrada e saída na maquete, de forma que cada carro interrompa o feixe uma única vez; (b) conferir, nas peças recebidas, se o display é de anodo comum, compatível com o 74LS47, como o anunciado; (c) ligar as entradas de dados do 74LS192 com o valor 6 (0110), manter CLR em nível baixo e prever o jumper de LOAD' para a carga inicial; (d) verificar se há bounce na saída dos sensores, em especial nos de entrada e saída, e usar filtro RC se necessário; (e) seguir as observações da Seção 5.7 para a ligação dos LEDs e o acionamento do buzzer.

A etapa de Montagem, que inclui a montagem física do circuito-base, a integração de sensores, lógica, contador e display e a sinalização de lotado, foi replanejada com início a partir de 16/10/2026. A simulação lógica já concluída reduz o risco dessa etapa, pois o circuito a ser

montado é o mesmo validado no Logisim. A data de encerramento do projeto, 01/12/2026, foi mantida.

7 EXECUÇÃO E MONITORAMENTO

Tabela 16 – Subetapas de Execução e Monitoramento

Subetapa	Tarefas	Período	Situação
Estudo do circuito	3. Estudo teórico; 4. Tabelas-verdade de cada vaga	31/08 a 13/09	**Concluída**
Desenvolvimento	5. Circuito combinacional; 6. Contador sequencial; 7. Decodificador; 8. Escolha do sensor	07/09 a 27/09	**Concluída**
Aquisição de materiais	Compra e recebimento dos componentes	09/09 a 20/09	**Concluída em 09/10** (com atraso: greve dos Correios)
Montagem	9.0 Estudo do Logisim e revisão da lógica; 9.1 Projeto e simulação lógica no Logisim; 9.2 Montagem física; 10. Integração; 11. Sinalização de lotado	30/09 a 25/10	9.0 e 9.1 **concluídas (30/09 a 13/10)**; 9.2 a partir de 16/10; 10 e 11 de 19/10 a 25/10
Realização de testes	12. Plano de testes e validação física; 13. Testes unitários; 14. Teste de integração	16/10 a 05/11	A iniciar (12: 16/10 a 22/10; 13: 23/10 a 29/10; 14: 30/10 a 05/11)
Correção de problemas	15. Registro de não conformidades e ajustes	30/10 a 08/11	A iniciar
Validação dos testes	16. Ajustes finais e validação do protótipo	06/11 a 15/11	A iniciar
Monitoramento e outras atividades	Alinhamento semanal e comparação real x Gantt; reuniões com o professor (03/09 e 24/09); relatórios de acompanhamento (28/09 e 15/10)	31/08 a 29/11	Em andamento

Próximos passos (semana S7, 12/10 a 18/10): entregar este relatório e apresentar ao professor, em 15/10/2026, o que já foi feito; adquirir o kit adicional de sensores; iniciar a montagem física a partir de 16/10/2026, para os testes e a validação da parte física do circuito, começando pelos sensores e LEDs de cada vaga e seguindo pelas lógicas de lotado e de vaga disponível, pelo contador e pelo display; repetir na protoboard os cenários da Tabela 10; atualizar o Gráfico de Gantt ao final da semana.

8 FECHAMENTO DO PROJETO

A etapa de Fechamento do Projeto começa no ponto 17 do cronograma e segue a sequência prevista até a emissão do TEP e a entrega final.

Tabela 17 – Subtarefas do Fechamento do Projeto

Nº	Subtarefa	Participantes	Período	Situação
17	Relatório técnico final	Jailson, Paulo, Aleanse e Carlos Daniel	02/11 a 22/11	A iniciar

18	Slides de apresentação	Jailson, Paulo, Aleanse e Carlos Daniel	16/11 a 29/11	A iniciar
19	Ensaio da apresentação	Jailson, Paulo, Aleanse e Carlos Daniel	23/11 a 29/11	A iniciar
20	Revisão final da documentação	Jailson, Paulo, Aleanse e Carlos Daniel	23/11 a 01/12	A iniciar
21	Emissão do TEP (Encerramento)	Jailson, Paulo, Aleanse e Carlos Daniel	01/12 (marco)	A iniciar
22	Apresentação final / entrega (P3)	Jailson, Paulo, Aleanse e Carlos Daniel	01/12 (marco)	A iniciar

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Até 15/10/2026, o projeto ParkVaga cumpriu as atividades de planejamento, estudo e desenvolvimento previstas: o projeto lógico está concluído (tabelas-verdade, circuito combinacional, contador e decodificador). O material, comprado pelo Aliexpress por R$ 231,00, foi recebido em 09/10/2026, com atraso causado pela greve dos Correios, fator externo ao grupo. Enquanto o material era aguardado, o grupo estudou o Logisim e revisou a lógica do circuito; de 08 a 13/10/2026, o circuito completo foi projetado, testado e validado no Logisim, somente com as peças do projeto, e os sete cenários simulados produziram exatamente os resultados previstos. Nessa etapa foi definida a contagem das vagas livres pelos sensores de entrada e saída, com as travas feitas pelas portas que sobram nos CIs adquiridos, o que exige apenas um kit adicional de sensores. A montagem física, prevista inicialmente para 30/09 a 11/10, foi replanejada para começar a partir de 16/10/2026, seguida dos testes e da validação da parte física, e a data de encerramento permanece em 01/12/2026. Todos os integrantes do grupo (Jailson Ribeiro Mendes, Paulo Mykael Santana Melo, Aleanse dos Santos Lima Rego e Carlos Daniel dos Santos Silva) participaram de todas as etapas realizadas e seguirão participando até o fechamento do projeto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bibliografia básica (ementa da disciplina)

FLOYD, Thomas L. **Sistemas digitais**: fundamentos e aplicações. Porto Alegre: Bookman, 2007.

IDOETA, Ivan V.; CAPUANO, Francisco G. **Elementos de eletrônica digital**. 40. ed. São Paulo: Érica, 2009.

TAUB, Herbert. **Circuitos digitais e microprocessadores**. 1. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1984.

TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S. **Sistemas digitais**: princípios e aplicações. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004.

Referências complementares

BOYLESTAD, Robert L.; NASHELSKY, Louis. **Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos**. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

BURCH, Carl. **Logisim**: a graphical tool for designing and simulating logic circuits. Versão 2.7. Conway: Hendrix College, 2011. Disponível em: http://www.cburch.com/logisim/. Versão para navegador disponível em: https://logisim.app/. Acesso em: 12 out. 2026.

PEDRONI, Volnei A. **Eletrônica digital moderna e VHDL**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

TEXAS INSTRUMENTS. **SN74LS08**: quadruple 2-input positive-AND gates. Datasheet. Dallas: Texas Instruments, [s.d.]a.

TEXAS INSTRUMENTS. **SN74LS32**: quadruple 2-input positive-OR gates. Datasheet. Dallas: Texas Instruments, [s.d.]b.

TEXAS INSTRUMENTS. **SN74LS04**: hex inverters. Datasheet. Dallas: Texas Instruments, [s.d.]c.

TEXAS INSTRUMENTS. **SN74LS192**: synchronous 4-bit up/down decade counter. Datasheet. Dallas: Texas Instruments, [s.d.]d.

TEXAS INSTRUMENTS. **SN74LS47**: BCD-to-seven-segment decoder/driver. Datasheet. Dallas: Texas Instruments, [s.d.]e.

VAHID, Frank. **Sistemas digitais**: projeto, otimização e HDLs. Porto Alegre: Bookman, 2008.

VISHAY. **TCRT5000**: reflective optical sensor with transistor output. Datasheet. Vishay Semiconductors, [s.d.].